

TEMA 2

CIRCUITOS RESISTIVOS CON GENERADORES IDEALES

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Índice

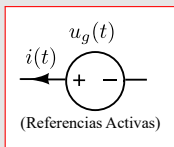
- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm
- 4 Simplificación de circuitos resistivos
- 5 Principio de superposición
- 6 Circuitos equivalentes
- 7 Regla de sustitución
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales

Índice

- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm
- 4 Simplificación de circuitos resistivos
- 5 Principio de superposición
- 6 Circuitos equivalentes
- 7 Regla de sustitución
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales

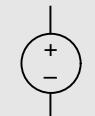
Generador (fuente) ideal de tensión

Especifica una tensión entre sus bornes, $u_g(t)$, que no depende del circuito al cual está conectado. Por su parte, la intensidad, $i(t)$, sí depende del resto del circuito.

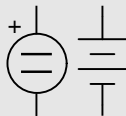


Potencia: $p_g(t) = u_g(t) \cdot i(t) \leq 0$ dependiendo del circuito al que se conecte.

Símbolos



Genérica

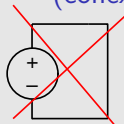


Continua

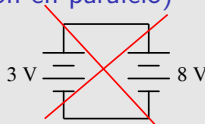


Alternativa

Montajes incompatibles (conexión en paralelo)



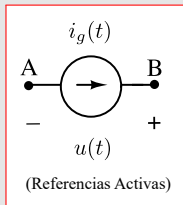
Cortocircuito



Incompatibilidad

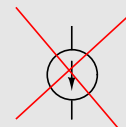
Generador (fuente) ideal de intensidad

Especifica la intensidad que la atraviesa, $i_g(t)$, independiente del circuito al que se conecta. Por su parte, la tensión entre sus terminales, $u(t)$, sí depende del resto del circuito.

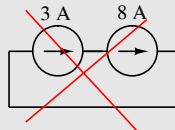


Potencia: $p_g(t) = u(t) \cdot i_g(t) \leq 0$ dependiendo del circuito al que se conecta.

Montajes incompatibles
(conexión en serie)



Circuito abierto



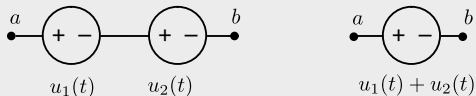
Incompatibilidad

Índice

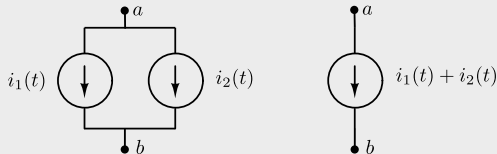
- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales**
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm
- 4 Simplificación de circuitos resistivos
- 5 Principio de superposición
- 6 Circuitos equivalentes
- 7 Regla de sustitución
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales

Asociación de generadores ideales

Asociación serie de generadores de tensión



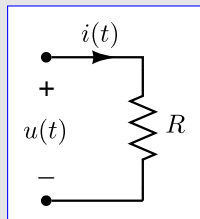
Asociación paralelo de generadores de intensidad



Índice

- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm**
- 4 Simplificación de circuitos resistivos
- 5 Principio de superposición
- 6 Circuitos equivalentes
- 7 Regla de sustitución
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales

Resistencia y conductancia. Ley de Ohm



Relación $u(t) \leftrightarrow i(t)$

$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = G \cdot u(t)$$

$R \equiv$ Resistencia.

Unidad SI: Ohmio [Ω]

$G \triangleq \frac{1}{R} \equiv$ Conductancia.

Unidad SI: Siemens [S]

Ley de Ohm: para un conjunto de materiales (óhmicos) el valor de R (y por tanto de G) no depende de la tensión ni la intensidad en la resistencia.

Potencia: $p_R(t) = u(t) \cdot i(t) = R \cdot i^2(t) = G \cdot u^2(t) \geq 0$ (siempre absorbe)

Energía: $w_R(t) = \int_{-\infty}^t R \cdot i^2(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t G \cdot u^2(\tau) d\tau \geq 0$

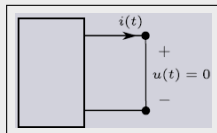
Toda la energía que absorbe del circuito la disipa en forma de calor por efecto Joule.

Resistencia y conductancia. Casos particulares

Cortocircuito

Elemento en el cual la tensión es nula para toda intensidad que lo atraviese.

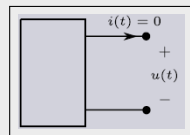
$$R = 0; G = \infty$$



Circuito abierto

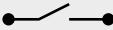
Elemento en el cual la intensidad es nula para toda tensión que se le aplique.

$$R = \infty; G = 0$$



Interruptor

Elemento no lineal con dos posibles estados:

- Posición abierto: se comporta como un circuito abierto. 
- Posición cerrado: se comporta como un cortocircuito. 

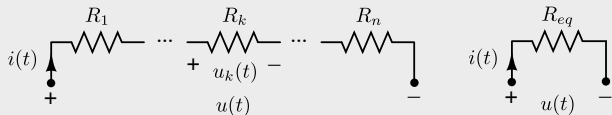
Índice

- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm
- 4 Simplificación de circuitos resistivos**
- 5 Principio de superposición
- 6 Circuitos equivalentes
- 7 Regla de sustitución
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales

Asociación serie

Dos elementos están **en serie** cuando son recorridos por la misma intensidad.

Resistencias



$$R_{eq} = \sum_{j=1}^n R_j$$

Divisor de tensión: conocida $u(t)$ se puede determinar la caída de tensión en uno de los elementos, $u_k(t)$.

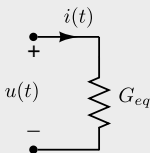
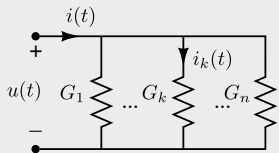
$$u_k(t) = R_k \cdot i(t) = R_k \cdot \frac{u(t)}{R_{eq}} \rightsquigarrow u_k(t) = \frac{R_k}{\sum_{j=1}^n R_j} \cdot u(t)$$

Es consecuencia de que todas las resistencias son atravesadas por la misma intensidad.

Asociación paralelo

Dos elementos están **en paralelo** cuando están sometidos a la misma tensión.

Resistencias



$$G_{eq} = \sum_{j=1}^n G_j$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j}$$

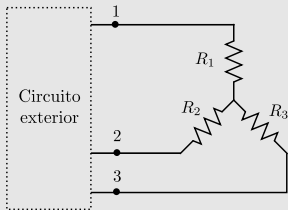
Divisor de intensidad: conocida $i(t)$ se puede determinar la intensidad en uno de los elementos, $i_k(t)$.

$$i_k(t) = G_k \cdot u(t) = G_k \cdot \frac{i(t)}{G_{eq}} \rightsquigarrow \boxed{i_k(t) = \frac{G_k}{\sum_{j=1}^n G_j} \cdot i(t)}$$

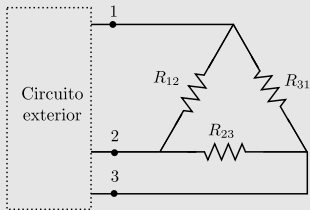
Es consecuencia inmediata de que todas las resistencias están sometidas a la misma tensión.

Configuración estrella-triángulo

Configuración estrella



Configuración triángulo



$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$G_{12} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$G_{23} = \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$G_{31} = \frac{G_1 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

En el caso de que todas las resistencias sean iguales:

$$R_Y = \frac{R_{\Delta}}{3}$$

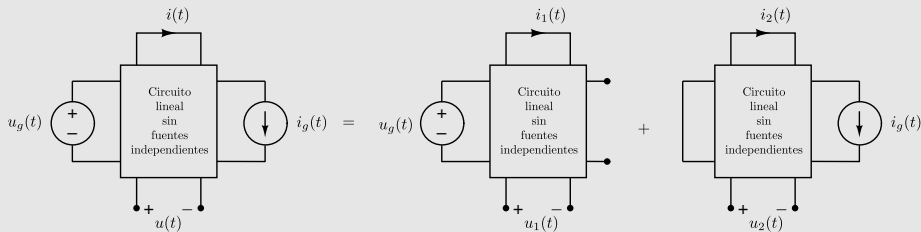
$$R_{\Delta} = 3 \cdot R_Y$$

Índice

- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm
- 4 Simplificación de circuitos resistivos
- 5 Principio de superposición**
- 6 Circuitos equivalentes
- 7 Regla de sustitución
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales

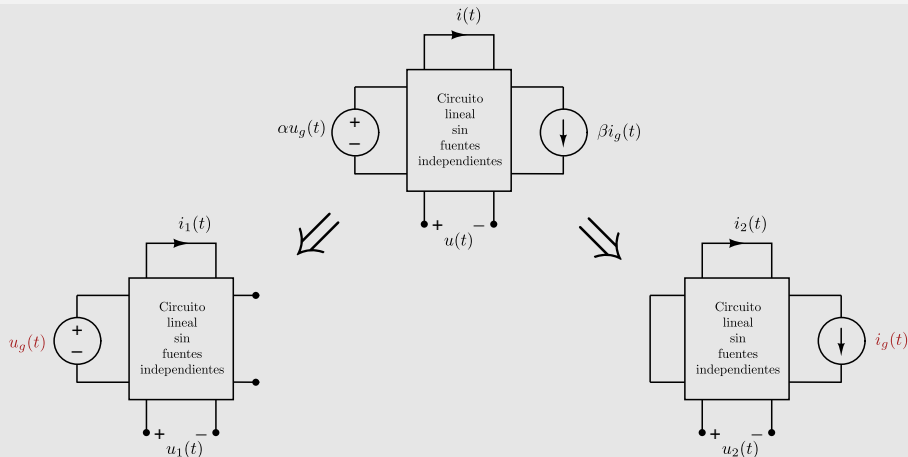
Principio de superposición

Permite encontrar la respuesta de un circuito lineal excitado por varias fuentes como suma de las respuesta de dicho circuito a cada una de las fuentes actuando por separado.



$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) \quad ; \quad i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

Principio de superposición

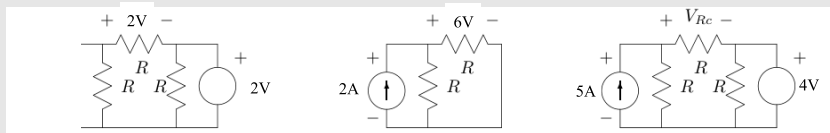


Aplicando superposición y proporcionalidad:

$$u(t) = \alpha u_1(t) + \beta u_2(t) \quad ; \quad i(t) = \alpha i_1(t) + \beta i_2(t)$$

Ejercicio 2.1

Conocidos los datos que se indican a continuación, determinar la tensión denominada como V_{Rc} .



Solución: $V_{Rc} = 19 \text{ V}$.

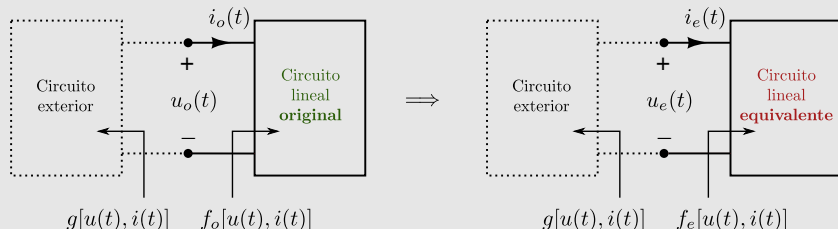
Índice

- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm
- 4 Simplificación de circuitos resistivos
- 5 Principio de superposición
- 6 Circuitos equivalentes**
- 7 Regla de sustitución
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales

Circuitos equivalentes

Objetivo

Simplificar parte de un circuito del cual no interesa su estudio, reemplazando varios componentes por un número más reducido, con la condición de que las respuestas en el resto del circuito no queden afectadas por dicha sustitución.



Para que ambas situaciones tenga la misma solución:

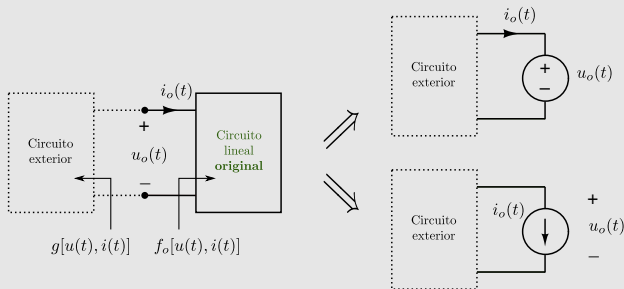
$$f_o[u(t), i(t)] = f_e[u(t), i(t)] \Rightarrow \boxed{u_e(t) = u_o(t) \quad ; \quad i_e(t) = i_o(t)}$$

Índice

- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm
- 4 Simplificación de circuitos resistivos
- 5 Principio de superposición
- 6 Circuitos equivalentes
- 7 Regla de sustitución**
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales

Regla de sustitución

Si se reemplaza un circuito monopuerta por una fuente ideal de tensión (intensidad), cuyo valor sea el de la tensión (intensidad) en la puerta, entonces la intensidad (tensión) de la puerta, y por tanto el resto de respuestas en el circuito exterior no se alteran, como consecuencia de la unicidad de la solución en circuitos lineales.



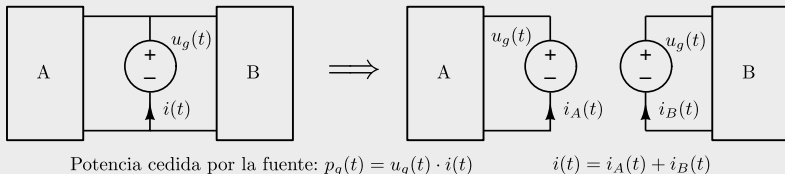
Las fuentes utilizadas en la regla de sustitución dependen de la topología y de los componentes de ambos circuitos. Por lo tanto, **no constituyen un equivalente del circuito**.

Índice

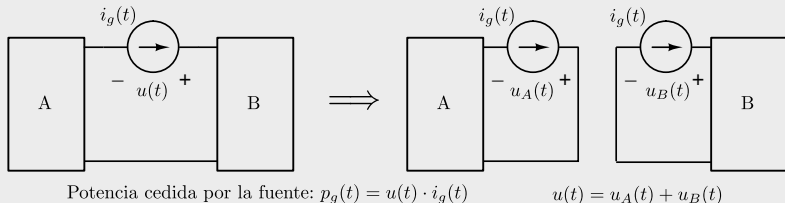
- 1 Generadores ideales
- 2 Asociación de generadores ideales
- 3 Resistencia y conductancia. Ley de Ohm
- 4 Simplificación de circuitos resistivos
- 5 Principio de superposición
- 6 Circuitos equivalentes
- 7 Regla de sustitución
- 8 Desacoplamiento debido a fuentes ideales**

Desacoplamiento debido a fuentes ideales

Circuitos desacoplados por fuente ideal de tensión

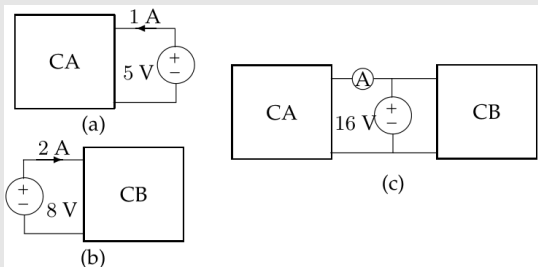


Circuitos desacoplados por fuente ideal de intensidad



Ejercicio 2.2

Conocidos los datos indicados y sabiendo que los circuitos CA y CB no poseen fuentes independientes ni están acoplados eléctrica o magnéticamente, se pide la lectura del amperímetro y la potencia que cede la fuente de tensión del esquema (c).



Solución: El amperímetro mide 3,2 A y la fuente cede 115,2 W.